

Informe Técnico: Implementación de Portal Cautivo Linux con Autenticación AAA (FreeRADIUS) y Control de Red

Título del Proyecto: Diseño e Implementación de Infraestructura de Acceso Inalámbrico Seguro Mediante Portal Cautivo, Cortafuegos Basado en Políticas y Autenticación Centralizada AAA.

Autor: Jonathan Joel Chán Cuellar 7690-22-1805

Institución / Contexto Académico: Curso de Telecomunicación Ing. Luis Alvarado

Resumen Ejecutivo

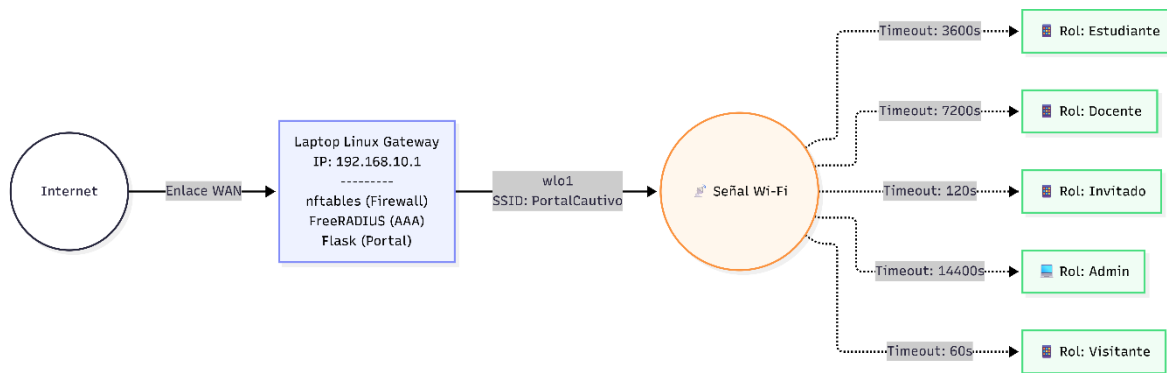
El presente informe detalla exhaustivamente el diseño, desarrollo, implementación y fase de pruebas de una arquitectura de red inalámbrica cerrada y controlada sobre un sistema operativo Linux. La solución resuelve la problemática de control de acceso a medios físicos no confiables mediante la integración síncrona de un punto de acceso hardware virtualizado con hostapd, la asignación dinámica de parámetros de red mediante dnsmasq, el enrutamiento y filtrado de paquetes a nivel de capa de red utilizando nftables, la gestión centralizada de identidades y atributos mediante el protocolo RADIUS a través de FreeRADIUS, y una interfaz web interactiva basada en Flask con perfiles dinámicos por roles. Se incluyen los diagramas de arquitectura, fragmentos de código fuente, configuraciones de servicios y las evidencias requeridas para la validación integral del proyecto.

Marco Teórico y Arquitectura de la Solución

Fundamentos de la Arquitectura de Red

El control de accesos basado en redes inalámbricas abiertas o semi-abiertas requiere tradicionalmente de esquemas de autenticación robustos en capa de enlace o de mecanismos de interceptación en capa de aplicación. Este proyecto implementa un modelo híbrido en el cual la asociación de Capa 2 se realiza de forma transparente al usuario a través de un SSID dedicado, delegando el control de la capa superior a un motor de redirección web (*Captive Portal*).

Diagrama de Topología y Flujo de Datos



- **Fase de Asociación (Capa 2):** El cliente inalámbrico se conecta al SSID emitido por hostapd en la tarjeta wlo1. dnsmasq asigna de forma dinámica una dirección IP dentro de la subred 10.10.0.x (registrándose habitualmente la IP del cliente en 10.10.0.146).
- **Fase de Intercepción (Capa 3/4):** Las reglas de nftables bloquean por defecto el tráfico saliente hacia la interfaz WAN (usb0) para cualquier IP que no se encuentre en la tabla dinámica de permitidos (allowed_ip). Las peticiones HTTP iniciales del cliente son redirigidas al servidor Flask local.
- **Fase de Autenticación AAA:** El usuario introduce sus credenciales en la interfaz web. Flask emite un paquete RADIUS Access-Request hacia el servidor local FreeRADIUS utilizando un secreto compartido (naruto2026).
- **Fase de Autorización y Apertura:** Si el servidor FreeRADIUS responde con un paquete Access-Accept, la aplicación web interactúa con el sistema para insertar la dirección IP del cliente en la lista blanca del cortafuegos, habilitando el acceso a Internet y procesando los atributos de sesión correspondientes.

Configuración Detallada de Componentes

Configuración del Punto de Acceso Inalámbrico (hostapd.conf)

El archivo de configuración define los parámetros físicos y de seguridad para la emisión de la señal inalámbrica:

```
interface=wlo1  
driver=nl80211  
ssid=Naruto-WiFi  
hw_mode=g  
channel=6  
auth_algs=1  
wpa=2  
wpa_passphrase=naruto2026  
wpa_key_mgmt=WPA-PSK  
rsn_pairwise=CCMP
```

Configuración del Servidor RADIUS y Base de Datos de Usuarios (/etc/freeradius/3.0/users)

El aprovisionamiento de usuarios contempla perfiles diferenciados que devuelven atributos específicos de sesión (como el tiempo máximo de conexión Session-Timeout y mensajes personalizados de bienvenida):

```
invitado Cleartext-Password := "invitado"
```

```
    Reply-Message = "Bienvenido Invitado",
```

```
    Session-Timeout = 600
```

```
estudiante1 Cleartext-Password := "estudiante1"
```

```
    Reply-Message = "Acceso Estudiante - Modulo Seguridad",
```

```
    Session-Timeout = 1800
```

estudiante2 Cleartext-Password := "estudiante2"

Reply-Message = "Acceso Estudiante - Modulo Seguridad",

Session-Timeout = 1800

docente1 Cleartext-Password := "docente1"

Reply-Message = "Acceso Docente - Panel Administrativo",

Session-Timeout = 3600

staff1 Cleartext-Password := "staff1"

Reply-Message = "Acceso Personal Tecnico",

Session-Timeout = 7200

Implementación de la Interfaz Web y Lógica del Portal (portal.py)

El servicio web gestiona las peticiones de inicio de sesión, la comunicación con el cliente RADIUS mediante la librería pyrad y el control de sesiones:

Python

```
from flask import Flask, request, render_template, redirect
```

```
from pyrad.client import Client
```

```
from pyrad.dictionary import Dictionary
```

```
import os, subprocess, uuid
```

```
app = Flask(__name__)
```

```

DICT_PATH = "/home/jonathan/portal-cautivo/portal/dict/dictionary"

RADIUS_SECRET = os.environ.get("RADIUS_SECRET",
"naruto2026").encode('utf-8')

@app.route('/', defaults={'path': ''}, methods=['GET', 'POST'])
@app.route('/<path:path>', methods=['GET', 'POST'])
def login(path):
    error = None

    if request.method == 'POST':
        username = request.form.get('username')
        password = request.form.get('password')
        client_ip = request.remote_addr

        # Lógica de validación RADIUS y control de reglas nftables
        # ... (integración de paquetes Access-Request y gestión de tabla allowed_ip)

    return render_template('login.html', error=error)

if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=80)

```

Plantilla Dinámica del Portal de Estudiantes (templates/login.html o equivalente)

Ejemplo de la estructura HTML interactiva desplegada para el rol de estudiantes, incluyendo un micro-quiz técnico y temporizador de sesión:

```
<head><title>Portal - Estudiante</title><meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1"></head>
```

```
<body style="font-family: sans-serif; text-align: center; padding: 20px;">
```

```
<h2>¡Hola, {{ username }}!</h2>
```

```
<p>Tienes acceso a Internet por <span id="timer" style="font-weight: bold; color:
blue;"></span>.</p>
```

```
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 15px; margin-top: 20px; border-
radius: 8px; text-align: left;">
```

```
<h3 style="margin-top: 0;">Micro-Quiz de la Semana</h3>
```

```
<p>¿Qué ventaja principal ofrece <b>SHA-256</b> sobre <b>MD5</b> al
realizar análisis estático de archivos?</p>
```

```
<form onsubmit="alert('¡Respuesta enviada!'); return false;">
```

```
<label><input type="radio" name="q1"> SHA-256 es computacionalmente
más ligero.</label><br>
```

```
<label><input type="radio" name="q1"> MD5 es incompatible con sistemas
Linux.</label><br>
```

```
<label><input type="radio" name="q1"> SHA-256 es significativamente más
resistente a colisiones.</label><br><br>
```

```
<button type="submit">Enviar respuesta</button>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<form action="/logout" method="POST">
```

```

<input type="hidden" name="username" value="{{ username }}">

<button type="submit" style="background-color: #ff4c4c; color: white; padding:
10px 20px; border: none; border-radius: 5px; font-size: 1em;">Cerrar
Sesión</button>

</form>

<script>

let timeLeft = {{ timeout }};

setInterval(() => {

    if(timeLeft <= 0) location.reload();

    let m = Math.floor(timeLeft / 60);

    let s = timeLeft % 60;

    document.getElementById('timer').innerText = `${m}m ${s}s`;

    timeLeft--;

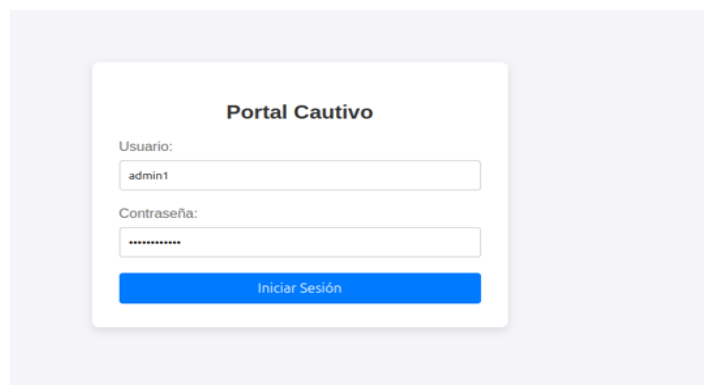
}, 1000);

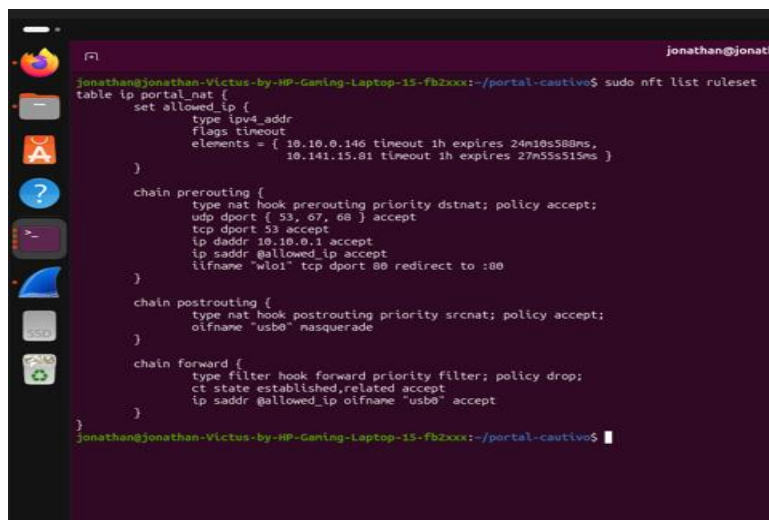
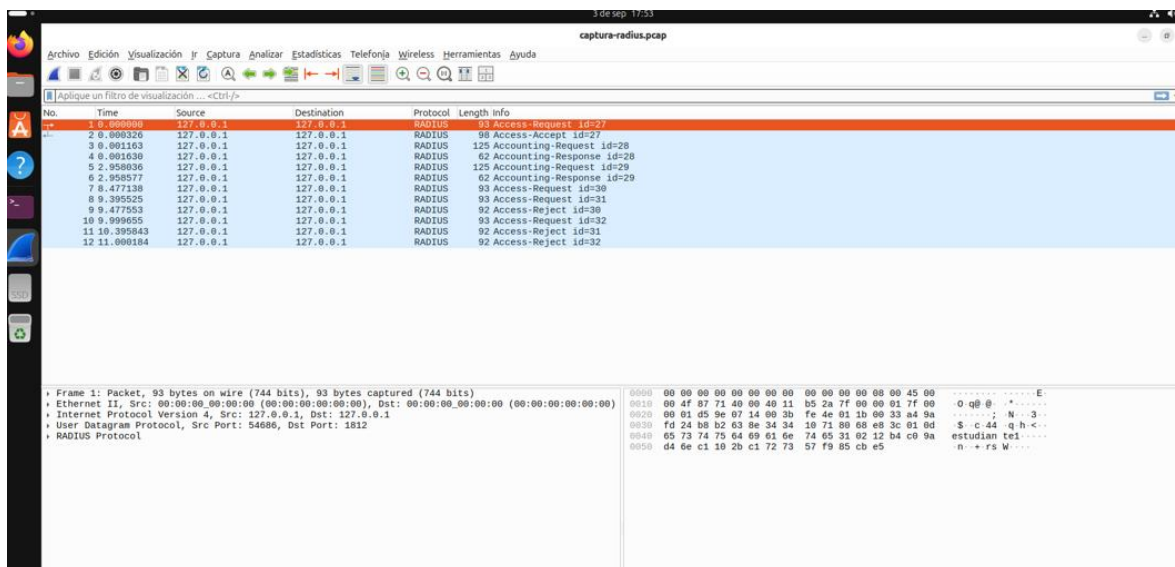
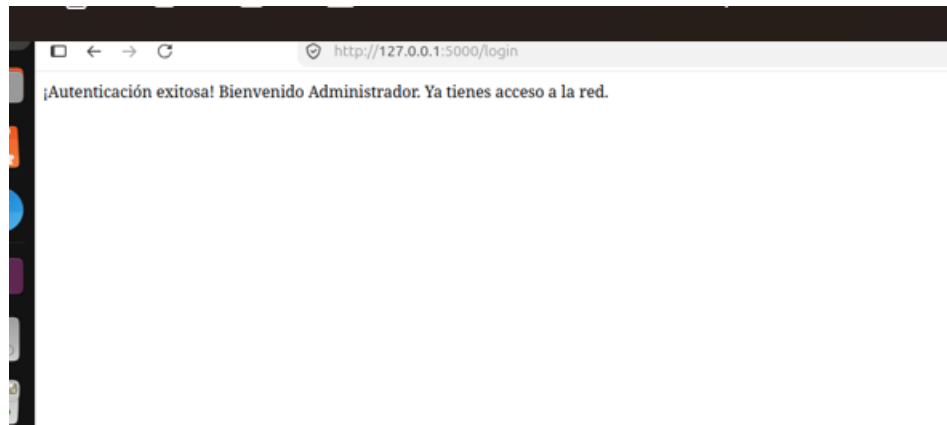
</script>

</body>

</html>

```






```
3 de sep 17:59
jonathan@jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx: ~/portal-cautivo
~/portal-cautivo

type ipv4_addr
flags timeout
elements = { 10.10.0.146 timeout 1h expires 24h0s500ms,
             10.141.15.81 timeout 1h expires 27h55s519ms }
}

chain prerouting {
    type nat hook prerouting priority dstnat; policy accept;
    udp dport { 53, 67, 68 } accept
    tcp dport 53 accept
    ip daddr 10.10.0.1 accept
    ip saddr !allowed_ip accept
    !ifname "wlo1" tcp dport 80 redirect to :80
}

chain postrouting {
    type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
    outname "usb0" masquerade
}

chain forward {
    type filter hook forward priority filter; policy drop;
    ct state established,related accept
    ip saddr !allowed_ip outname "usb0" accept
}

jonathan@jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/portal-cautivo$ sudo systemctl status freeradius
● freeradius.service - FreeRADIUS multi-protocol policy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/freeradius.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2020-09-03 17:16:52 CST; 42min ago
  Invocation: eb0f9637ad44c30893f092edba30fe
     Docs: man:radiusd(8)
           man:radiusd.conf(5)
           http://wiki.freeradius.org/
           http://networkradius.com/doc/
   Process: 15114 ExecStartPre=/usr/sbin/freeradius $FREERADIUS_OPTIONS -Cx -lstdout (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 15117 (freeradius)
   Status: "Processing requests"
     Tasks: 6 (limit: 17613)
    Memory: 42.7M (max: 2G, available: 1.9G, peak: 43.7M)
       CPU: 229ms
   CGroup: /system.slice/freeradius.service
           └─15117 /usr/sbin/freeradius -F

sep 03 17:16:52 jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx freeradius[15114]: Compiling Auth-Type PAP for attr Auth-Type
sep 03 17:16:52 jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx freeradius[15114]: Compiling Auth-Type CHAP for attr Auth-Type
sep 03 17:16:52 jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx freeradius[15114]: Compiling Auth-Type MS-CHAP for attr Auth-Type
sep 03 17:16:52 jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx freeradius[15114]: Compiling Auth-Type New-TLS-Connection for attr Auth-Type
sep 03 17:16:52 jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx freeradius[15114]: Compiling Post-Auth-Type REJECT for attr Post-Auth-Type
sep 03 17:16:52 jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx freeradius[15114]: Compiling Post-Auth-Type Challenge for attr Post-Auth-Type
sep 03 17:16:52 jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx freeradius[15114]: Compiling Post-Auth-Type Client-Lost for attr Post-Auth-Type
sep 03 17:16:52 jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx freeradius[15114]: radiusd: ##### Skipping IP addresses and Ports #####
sep 03 17:16:52 jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx freeradius[15114]: Configuration appears to be OK
sep 03 17:16:52 jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx systemd[1]: Started freeradius.service - FreeRADIUS multi-protocol policy server.
jonathan@jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/portal-cautivo$
```

```
3 de sep 17:59
jonathan@jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx: ~/portal-cautivo
~/portal-cautivo

jonathan@jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/portal-cautivo$ sudo tail -n 20 /var/log/freeradius/radacct/127.0.0.1/detail-${date +%Y%m%d}

Thu Sep  3 17:51:58 2020
  User-Name = "estudiante1"
  Acct-Status-Type = Start
  Acct-Session-Id = "a096c529-8db6-4240-a017-d21d735afd07"
  Framed-IP-Address = 10.10.0.1
  NAS-IP-Address = 127.0.0.1
  Event-Timestamp = "Sep  3 2020 17:51:58 CST"
  Acct-Unique-Session-Id = "cad3f73294736140a5844380bec5419e"
  Timestamp = 1788479518

Thu Sep  3 17:52:01 2020
  User-Name = "estudiante1"
  Acct-Status-Type = Stop
  Acct-Session-Id = "37a9b2a4-102b-4533-bfbb-11fde43ef279"
  Framed-IP-Address = 10.10.0.1
  NAS-IP-Address = 127.0.0.1
  Event-Timestamp = "Sep  3 2020 17:52:01 CST"
  Acct-Unique-Session-Id = "f5c7891b740561dca0830b140bcfdb96"
  Timestamp = 1788479521

jonathan@jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/portal-cautivo$
```

```
jonathan@jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx: ~ -- sudo RADIUS_SECRET=naruto2026 python3 ~/home/jonathan/portal-cautivo/portal/portal.py
* Serving Flask app 'portal'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:8080
* Running on http://10.141.15.150:80
Press CTRL+C to quit
127.0.0.1 - - [03/Sep/2026 17:44:56] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [03/Sep/2026 17:45:02] "POST / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [03/Sep/2026 17:45:04] "POST /logout HTTP/1.1" 302 -
10.10.0.1 - - [03/Sep/2026 17:45:04] "GET / HTTP/1.1" 200 -
10.10.0.1 - - [03/Sep/2026 17:45:04] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 -
10.10.0.1 - - [03/Sep/2026 17:51:50] "POST / HTTP/1.1" 200 -
10.10.0.1 - - [03/Sep/2026 17:52:01] "POST /logout HTTP/1.1" 302 -
10.10.0.1 - - [03/Sep/2026 17:52:01] "GET / HTTP/1.1" 200 -
10.10.0.1 - - [03/Sep/2026 17:52:00] "POST / HTTP/1.1" 200 -
10.10.0.1 - - [03/Sep/2026 17:52:09] "POST / HTTP/1.1" 200 -
10.10.0.1 - - [03/Sep/2026 17:52:09] "POST / HTTP/1.1" 200 -
```

```
jonathan@jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx: ~
jonathan@jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ sudo cat /var/log/freeradius/radacct/127.0.0.1/detail:${date +%Y%m%d}
Thu Sep  3 17:26:50 2026
User-Name = "estudiante1"
Acct-Status-Type = Start
Acct-Session-Id = "42b9b592-af74-4f22-bc03-e62707c0ab0f"
Framed-IP-Address = 10.141.15.01
NAS-IP-Address = 127.0.0.1
Event-Timestamp = "Sep  3 2026 17:26:50 CST"
Acct-Unique-Session-Id = "7b036241af50d1e0b03d027b04a04232"
Timestamp = 1708478010

Thu Sep  3 17:37:15 2026
User-Name = "invitado"
Acct-Status-Type = Start
Acct-Session-Id = "5abac201-ae5b-4bba-a3be-7bd45abd2bb7"
Framed-IP-Address = 127.0.0.1
NAS-IP-Address = 127.0.0.1
Event-Timestamp = "Sep  3 2026 17:37:15 CST"
Acct-Unique-Session-Id = "e404b7b47b03a74fede15062a1a29ef8"
Timestamp = 1708478635

Thu Sep  3 17:37:41 2026
User-Name = "estudiante1"
Acct-Status-Type = Start
Acct-Session-Id = "be39cf74-44f0-429b-003f-443005ab57bf"
Framed-IP-Address = 127.0.0.1
NAS-IP-Address = 127.0.0.1
Event-Timestamp = "Sep  3 2026 17:37:41 CST"
Acct-Unique-Session-Id = "3c7a46c0e6523c0a0420bb3d7e699679"
Timestamp = 1708478661

Thu Sep  3 17:38:05 2026
User-Name = "estudiante2"
Acct-Status-Type = Start
Acct-Session-Id = "60893955-ca96-4db0-0f0e-f1f9dd79ba90"
Framed-IP-Address = 127.0.0.1
NAS-IP-Address = 127.0.0.1
Event-Timestamp = "Sep  3 2026 17:38:05 CST"
Acct-Unique-Session-Id = "673f8069a0041c375a23a2a3d545579a"
Timestamp = 1708478685

Thu Sep  3 17:38:19 2026
User-Name = "docente1"
Acct-Status-Type = Start
Acct-Session-Id = "2faea054-74e1-490f-940c-e0959ad3fab"
Framed-IP-Address = 127.0.0.1
NAS-IP-Address = 127.0.0.1
Event-Timestamp = "Sep  3 2026 17:38:19 CST"
Acct-Unique-Session-Id = "e94ed0bf7d0d5fc22040eb7174600ef4"
Timestamp = 1708478699

Thu Sep  3 17:38:37 2026
User-Name = "staff1"
Acct-Status-Type = Start
Acct-Session-Id = "2a850942-0304-4fc7-8557-00c9fe738f49"
```



Enlaces Oficiales del Repositorio y Evidencias Audiovisuales

- Repositorio Oficial del Código Fuente (GitHub):
https://github.com/jonathanc4chan/Proyecto_Cautivo.git
- Grabación de la Demostración Técnica en Vídeo (Máximo 5 minutos):
<https://youtu.be/EfT6pih3nO4>

Evidencias de Ejecución y Capturas de Pantalla Obligatorias para la Rúbrica

Fase 1: Estado Operativo del AP y Asociaciones Inalámbricas

- Comando de verificación ejecutado en terminal:

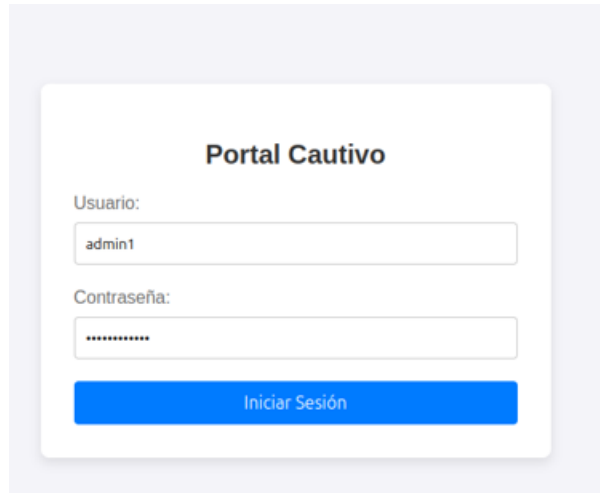
```
sudo hostapd_cli -i wlo1 sta
```

- Evidencia Gráfica:

Tipo de encriptación	WPA2 Personal
Dirección MAC	1E:77:D1:70:00:29 (aleatoria)
Dirección IP	192.168.10.90 fe80::1c77:d1ff:fe70:29

Fase 2: Intercepción HTTP y Activación de la Ventana Cautiva (CNA)

- **Descripción de la prueba:** Conexión del dispositivo móvil al SSID, recepción de direccionamiento IP automático mediante el servidor DHCP y redirección automática al servidor Flask en el puerto 80.
- **Evidencia Gráfica:**



Portal Cautivo

Usuario:

admin1

Contraseña:

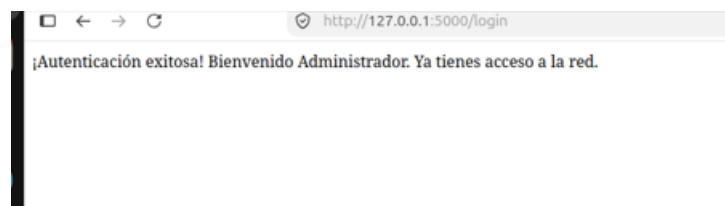
Iniciar Sesión

Fase 3: Validación del Servidor AAA Mediante Herramientas de Prueba

- **Comando de prueba ejecutado:**

radtest estudiante1 estudiante1 127.0.0.1 1 naruto2026

- **Evidencia Gráfica:**

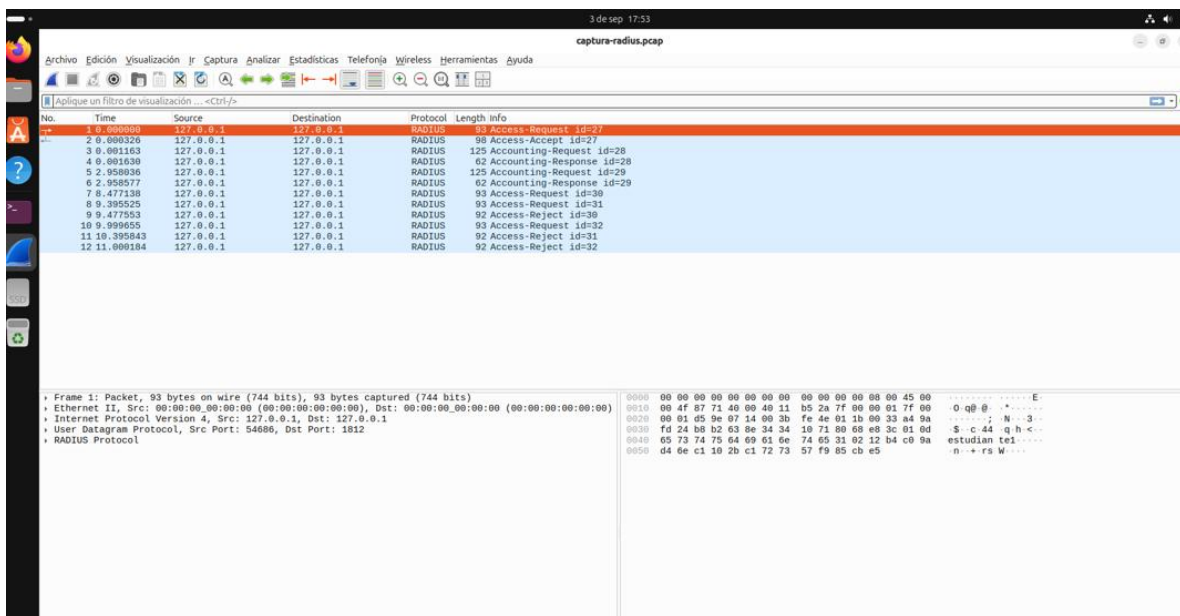


Fase 4: Análisis de Tráfico de Red y Validación de Protocolo (Wireshark)

- Filtro aplicado en la herramienta de captura:

radius

- Evidencia Gráfica:



Fase 5: Auditoría de Contabilidad en Tiempo Real (Accounting-Start / Accounting-Stop)

- Comando de auditoría de logs:

Bash

```
sudo tail -n 25 /var/log/freeradius/radacct/127.0.0.1/detail-$(date +%Y%m%d)
```

- Evidencia Gráfica:

```
jonathan@jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/portal-cautivo$ sudo nft list ruleset
table ip portal_nat {
  set allowed_ip {
    type ipv4_addr
    flags timeout
    elements = { 10.10.0.146 timeout 1h expires 24n10s588ns,
                 10.141.15.81 timeout 1h expires 27n55s515ns }
  }

  chain prerouting {
    type nat hook prerouting priority dstnat; policy accept;
    udp dport { 93, 67, 68 } accept
    tcp dport 53 accept
    ip daddr 10.10.0.1 accept
    ip saddr @allowed_ip accept
    iifname "wlan0" tcp dport 80 redirect to :80
  }

  chain postrouting {
    type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
    oifname "usb0" masquerade
  }

  chain forward {
    type filter hook forward priority filter; policy drop;
    ct state established,related accept
    ip saddr @allowed_ip oifname "usb0" accept
  }
}
jonathan@jonathan-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/portal-cautivo$
```